Университет ИТМО

ЭЛЕКТРОНИКА

ОТЧЁТ

по лабораторной работе

Исследование полупроводникового диода

Группа ***P3330***

Вариант ***354***

Выполнил: ***Тимошкин Роман Вячеславович***

Дата сдачи отчёта: **09.11.2026**

Дата защиты: **09.11.2026**

Количество баллов:

СПб – 2026

Содержание

1. Цель работы . . . 3
2. Исходные данные . . . 3
3. Схемы для измерения прямой и обратной ветвей ВАХ . . . 3
4. Графики ВАХ диода . . . 4
   4.1. Прямая ветвь . . . 4
   4.2. Обратная ветвь . . . 5
5. Статическое и динамическое сопротивления . . . 5
6. Однополупериодный выпрямитель . . . 6
   6.1. Схема . . . 6
   6.2. Осциллограммы . . . 6
   6.3. Результаты . . . 7
7. Выводы . . . 7
8. Время переключения диода в выпрямителе: сравнение с техническим описанием . . . 7
   8.1. Измерение в схеме выпрямителя . . . 7
   8.2. Сравнение с техническим описанием . . . 8
Приложение. Техническое описание диода UMN11N . . . 9

1. Цель работы

Исследование вольт-амперной характеристики полупроводникового диода, исследование работы однополупериодного выпрямителя.

2. Исходные данные

Вариант	Диод
354	UMN11N

UMN11N (ROHM) — сборка из импульсных кремниевых эпитаксиально-планарных диодов в корпусе UMD6 (SOT-363), предназначенная для сверхбыстрого переключения. Техническое описание (rohm.com) приведено в приложении. Основные параметры (при $T_a = 25$ °C):

Параметр	Обозначение	Значение
Обратное напряжение (повторяющееся / постоянное)	U_{RM} / U_R	80 В / 80 В
Максимальный прямой ток (импульсный)	I_{FM}	300 мА
Средний выпрямленный прямой ток	I_o	100 мА
Ударный ток ($t = 1$ мкс)	I_{surge}	4 А
Рассеиваемая мощность	P_d	150 мВт
Прямое напряжение при $I_F = 100$ мА	U_F	не более 1,2 В
Обратный ток при $U_R = 70$ В	I_R	не более 0,1 мкА
Ёмкость при $U_R = 6$ В, $f = 1$ МГц	C_t	не более 3,5 пФ
Время обратного восстановления	t_{rr}	не более 4 нс

В LTspice использована штатная модель из библиотеки `standard.dio`:

```
.model UMN11N D(Is=936.79E-12 N=1.7211 Rs=1.0196 Ikf=28.904 Cjo=1.7934E-12 M=.18986
+ Vj=.86529 Isr=2.0505E-9 Nr=2.4000 Bv=80 Tt=37.000E-9 Iave=0.1 Vpk=80 mfg=Rohm)
```

3. Схемы для измерения прямой и обратной ветвей ВАХ

Прямая ветвь снималась DC-анализом `.dc V1 0 1.2 0.1`: напряжение источника V1 меняется от 0 до 1,2 В с шагом 0,1 В (10 точек на 1 В). Верхний предел соответствует максимальному прямому напряжению $U_F = 1{,}2$ В из технического описания. Ток в конце диапазона достигает ≈ 319 мА, то есть порядка допустимого импульсного тока $I_{\mathrm{FM}} = 300$ мА, так что весь рабочий диапазон охвачен. Для обратной ветви полярность источника изменена на противоположную (`.dc V1 0 1 0.001`).

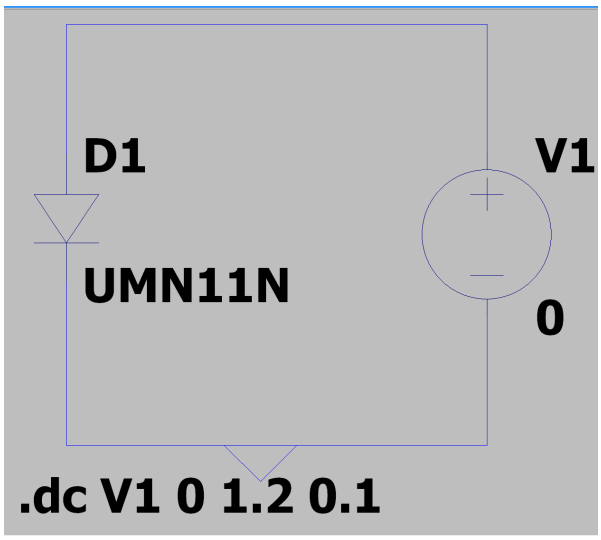


Рис. 1. Схема для снятия прямой ветви ВАХ

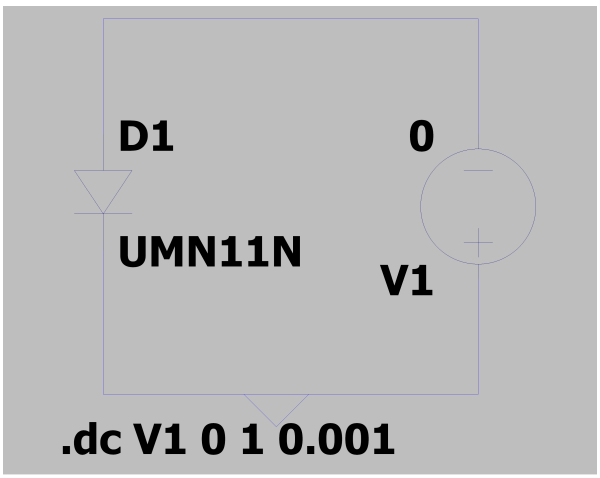


Рис. 2. Схема для снятия обратной ветви ВАХ

4. Графики ВАХ диода

4.1. Прямая ветвь

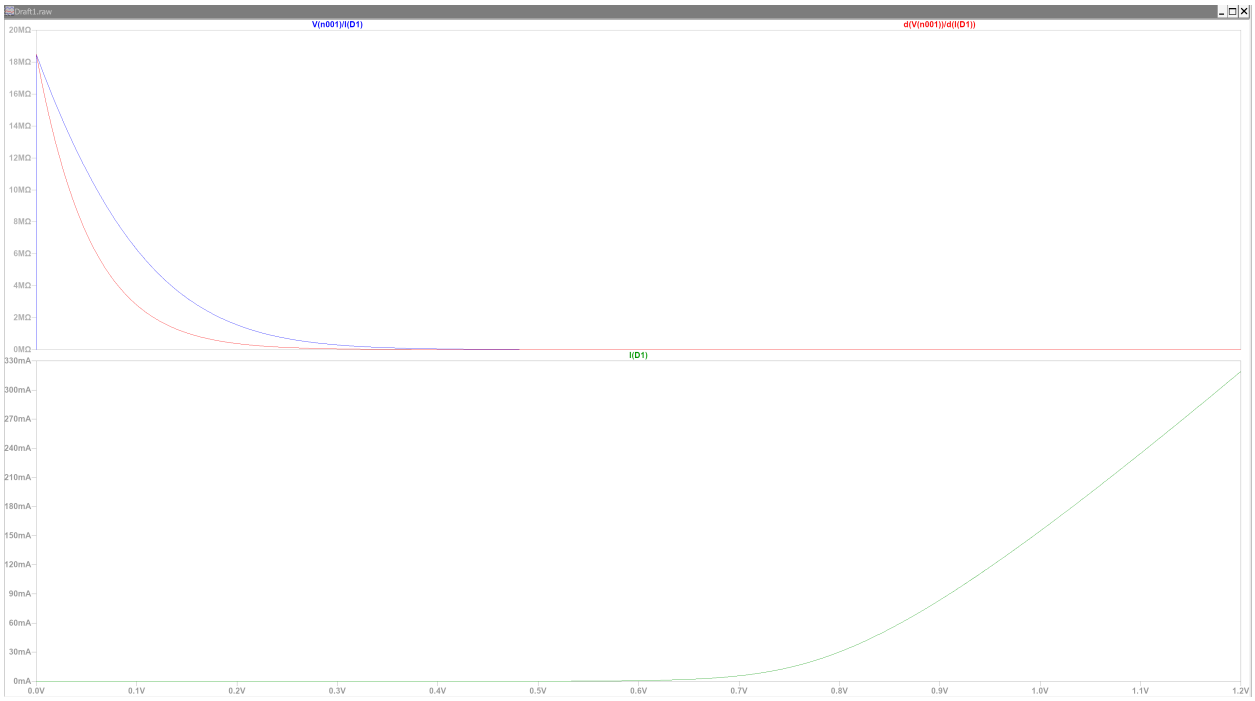


Рис. 3. Прямая ветвь ВАХ $I(D1)$ (внизу), статическое $V(n001)/I(D1)$ (синяя кривая) и динамическое $dV(n001)/dI(D1)$ (красная кривая) сопротивления

Контрольные точки прямой ветви:

U, В	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
I, мА	0,076	0,684	5,661	30,224	83,662	154,765	234,59	319,145

До 0,5 В ток диода пренебрежимо мал (единицы–десятки микроампер). Ток становится заметным примерно с 0,6 В (1 мА достигается при 0,617 В) и далее быстро растёт. При 1,2 В ток равен 319,145 мА, что близко к $I_{\text{FM}} = 300$ мА. Касательная к ВАХ в рабочей точке $I_o = 100$ мА пересекает ось напряжений при $U_{\text{пор}} \approx$ **0,778 В**: это пороговое напряжение, начиная с которого диод проводит ток.

4.2. Обратная ветвь



Рис. 4. Обратная ветвь ВАХ $I(D1)$ (вверху) и статическое сопротивление $V(n001)/I(D1)$ в обратном направлении (внизу)

Обратный ток быстро насыщается и при обратном напряжении 1 В составляет 3,309 нА. Это значительно меньше предельного значения $I_R \leq 0{,}1$ мкА из технического описания (при 70 В). Статическое сопротивление в обратном направлении — сотни мегаом (≈ 300 МОм при 1 В), то есть закрытый диод практически не проводит ток.

5. Статическое и динамическое сопротивления

Статическое сопротивление $R_{\text{ст}} = U/I$ — отношение напряжения к току в точке ВАХ. Динамическое (дифференциальное) сопротивление $r_{\text{д}} = dU/dI$ — величина, обратная наклону ВАХ.

По графикам: при малых прямых напряжениях оба сопротивления составляют единицы–десятки мегаом (≈ 18 МОм у нуля; вертикальный выброс в точке 0 В — деление $0/0$ при расчёте U/I). С ростом напряжения сопротивления экспоненциально падают. После ≈ 0,5 В они становятся малыми по сравнению с масштабом графика. Динамическое сопротивление везде меньше статического, так как ВАХ выпуклая вниз: прирост тока обгоняет прирост напряжения.

При работе на максимальный средний выпрямленный ток $I_o = 100$ мА напряжение на диоде $U = 0{,}925$ В (по техническому описанию среднее значение 0,922 В, максимум 1,2 В):

$$R_{\text{ст}} = \frac{U}{I_o} = \frac{0{,}925}{0{,}1} = 9{,}246 \text{ Ом}, \quad r_{\text{д}} = \frac{dU}{dI}\,|_{I_o} = 1{,}467 \text{ Ом}.$$

Динамическое сопротивление в рабочей точке определяется в основном объёмным сопротивлением $R_s \approx 1$ Ом и сопротивлением перехода $N\varphi_T/I \approx 0{,}45$ Ом.

6. Однополупериодный выпрямитель

6.1. Схема

Входной сигнал $U_{\text{вх}}$ — гармонический, амплитуда $U_m = 5$ В, частота 50 Гц (`SINE(0 5 50)`). Сопротивление нагрузки $R_{\text{нагр}} = 5$ кОм. Анализ `.tran 40m` охватывает два периода. Источник включён так же, как на рис. 3.в методических указаний («+» к общему проводу), поэтому первая полуволна на входе отрицательная. Узлы подписаны: `in` — анод диода, `out` — катод диода и нагрузка. Для численных результатов добавлены директивы `.meas`.

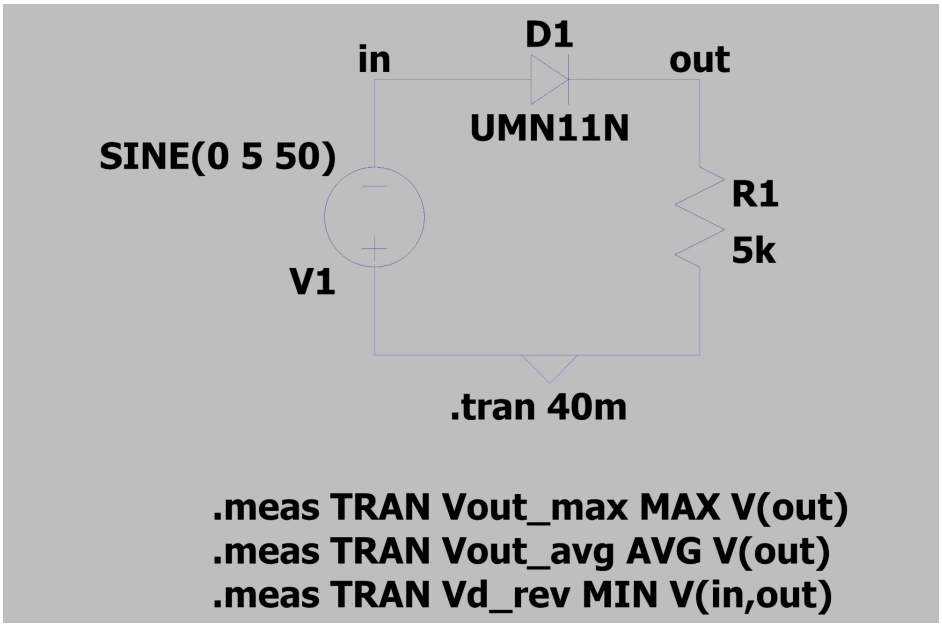


Рис. 5. Схема однополупериодного выпрямителя в LTspice

6.2. Осциллограммы

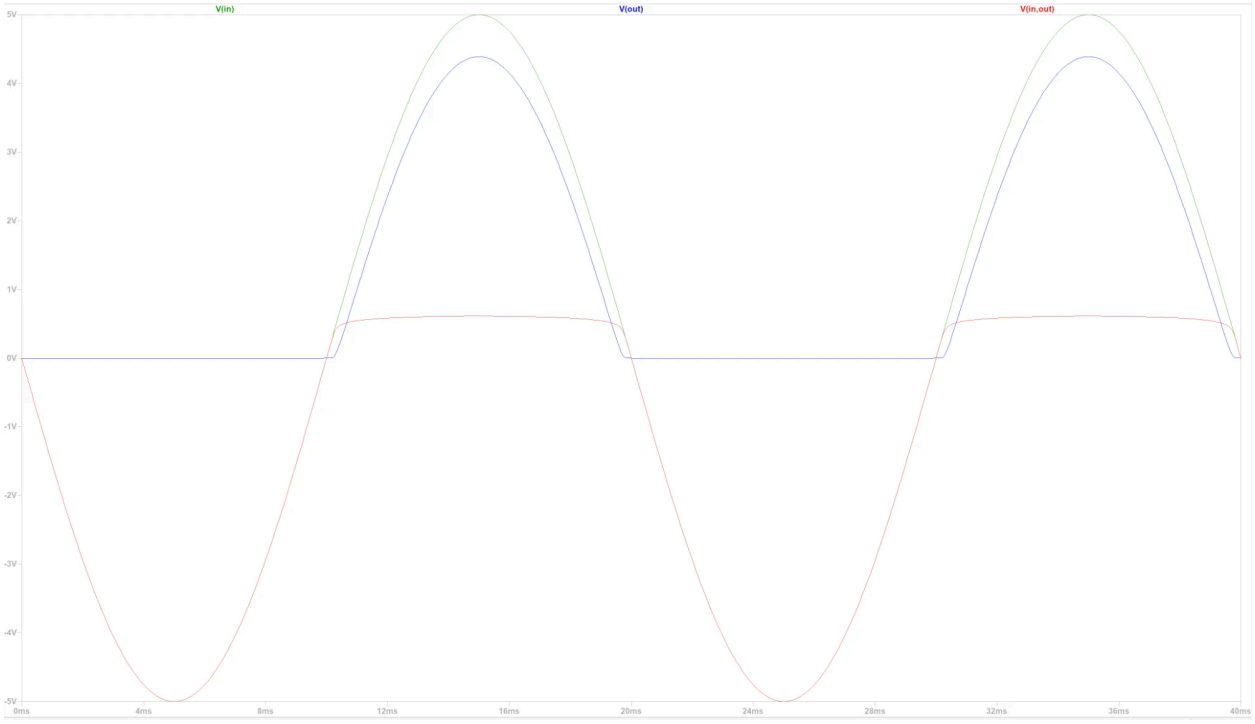


Рис. 6. Осциллограммы выпрямителя: напряжение источника V(in) (зелёная кривая), напряжение на нагрузке V(out) (синяя кривая), напряжение на диоде V(in,out) (красная кривая)

6.3. Результаты

Результаты директив `.meas` (SPICE Error Log):

```
vout_max: MAX(V(out))=4.3885307312 FROM 0 TO 0.04
vout_avg: AVG(V(out))=1.31200982462 FROM 0 TO 0.04
vd_rev: MIN(V(in,out))=-4.99994437897 FROM 0 TO 0.04
```

- Максимальное мгновенное напряжение на нагрузке: **4,389 В**. Оно меньше амплитуды входного сигнала на прямое падение на открытом диоде (≈ 0,6 В на красной кривой) при пиковом токе 4,389 В / 5 кОм ≈ 0,878 мА.
- Средневыпрямленное напряжение на нагрузке: **1,312 В**. Для идеального диода $U_{\text{ср}} = U_m/\pi = 1{,}592$ В. Реальное значение ниже: диод открывается, только когда входное напряжение превышает ≈ 0,5 В, и в течение всего проводящего полупериода на нём падает часть напряжения.
- Максимальное обратное напряжение на диоде: **5,000 В** (−4,99994 В). В отрицательный полупериод ток через нагрузку — наноамперы, поэтому практически вся амплитуда входного напряжения приложена к закрытому диоду. Это значение много меньше допустимого $U_{\text{RM}} = 80$ В. Пиковый ток много меньше $I_{\text{FM}} = 300$ мА, средний — много меньше $I_o = 100$ мА.

7. Выводы

1. Прямая ветвь ВАХ диода UMN11N экспоненциальна: до ≈ 0,5 В ток пренебрежимо мал, далее быстро растёт. Пороговое напряжение по касательной в рабочей точке — 0,778 В. При $I_o = 100$ мА прямое напряжение 0,925 В соответствует техническому описанию (среднее 0,922 В, максимум 1,2 В).
2. Обратная ветвь показывает ток утечки в единицы наноампер (3,309 нА при 1 В). Обратное сопротивление — сотни мегаом, что подтверждает одностороннюю проводимость диода.
3. Статическое и динамическое сопротивления нелинейно зависят от режима. С ростом прямого напряжения они падают от мегаом до единиц ом. При I_o: $R_{\text{ст}} = 9{,}246$ Ом, $r_{\text{д}} = 1{,}467$ Ом. Динамическое сопротивление всегда меньше статического.
4. Однополупериодный выпрямитель пропускает в нагрузку только положительные полуволны. Амплитуда на выходе уменьшается на прямое падение на диоде (4,389 В вместо 5 В). Средневыпрямленное напряжение 1,312 В ниже идеального U_m/π. Обратное напряжение на диоде достигает амплитуды входного сигнала (5,000 В), что допустимо для UMN11N ($U_{\text{RM}} = 80$ В).

8. Время переключения диода в выпрямителе: сравнение с техническим описанием

В техническом описании быстродействие UMN11N задано временем обратного восстановления $t_{\text{rr}} \le 4$ нс при $U_R = 6$ В, $I_F = 5$ мА, $R_L = 50$ Ом. Типичное значение по выборке из 10 диодов — 1,93 нс (trr dispersion map). В SPICE-модели инерционность диода задают время пролёта $T_t = 37$ нс (накопленный заряд $Q = T_t I_F$) и барьерная ёмкость $C_{\text{jo}} = 1{,}793$ пФ.

8.1. Измерение в схеме выпрямителя

В схеме выпрямителя (раздел 6) ограничен шаг расчёта (`.tran 0 40m 0 1u`), чтобы момент закрывания диода не был пропущен. Добавлены измерения тока диода:

```
ipk: MAX(I(D1))=0.000877713318914 FROM 0 TO 0.04
irev: MIN(I(D1) )=-5.75145486792e-09 FROM 0.015 TO 0.025
```

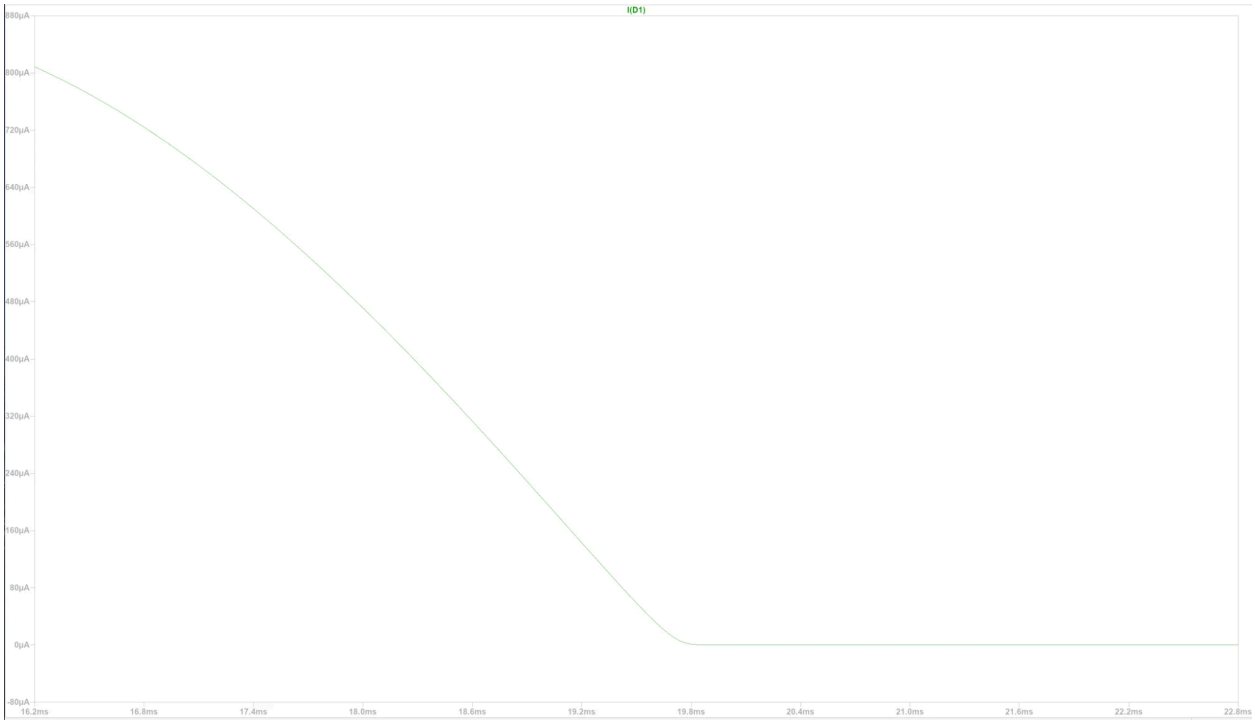


Рис. 7. Ток диода I(D1) в выпрямителе при закрывании (окрестность 20 мс)

Диод закрывается плавно, вместе с синусоидой. Пиковый ток 0,878 мА (4,389 В / 5 кОм) спадает до нуля примерно к 19,8 мс. Это раньше, чем входное напряжение пересекает ноль (20 мс): входное напряжение становится меньше ≈ 0,5 В, и диод перестаёт проводить. Такой участок длится ≈ 0,319 мс.

Накопленный в диоде заряд не превышает $T_t I_{\text{пик}} = 37$ нс $\cdot$ 0,878 мА $\approx$ 32,5 пКл. Ток меняется за доли миллисекунды, а это в 10^4 раз медленнее, чем T_t. Поэтому заряд успевает уменьшаться вместе с током, и к моменту появления обратного напряжения он практически равен нулю. Выброса обратного тока (фазы рассасывания) нет. Минимальный ток −5,751 нА — это ток утечки закрытого диода.

8.2. Сравнение с техническим описанием

Условия	**Обратный ток при закрывании**	**Длительность закрывания**
Техническое описание ($U_R = 6$ В, $I_F = 5$ мА, $R_L = 50$ Ом)	—	$t_{\text{rr}} \leq 4$ нс (тип. 1,93 нс)
Выпрямитель 50 Гц, $R_{\text{нагр}} = 5$ кОм (LTspice)	−5,751 нА (утечка)	$\approx$ 0,319 мс, определяется спадом синусоиды

Значение t_{rr} из технического описания относится к резкому переключению: обратное напряжение прикладывается за наносекунды, пока диод ещё проводит прямой ток. В выпрямителе на 50 Гц такого переключения нет. Время закрывания (≈ 0,319 мс) определяется скоростью спада входного напряжения и пороговым напряжением диода, а не его быстродействием. Даже предельное $t_{\text{rr}} = 4$ нс составляет 4 нс / 10 мс = $4 \cdot 10^{-7}$ полупериода, поэтому на осциллограммах его не видно, и на работу схемы оно не влияет. Инерционность диода станет заметной (около 10 % полупериода) лишь на частотах порядка десятков мегагерц: $f \approx 1/(20 t_{\text{rr}}) \approx 13$ МГц при 4 нс и ≈ 26 МГц при типичных 1,93 нс.

Приложение. Техническое описание диода UMN11N

Data Sheet

Switching Diode

UMN11N

●Applications

Ultra high speed switching

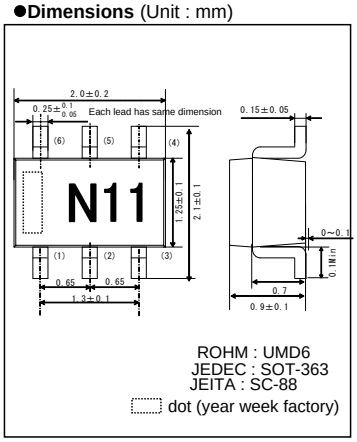
●Features

1) Small mold type. (UMD6)
2) High reliability.

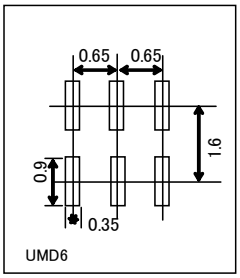
●Construction

Silicon epitaxial planar

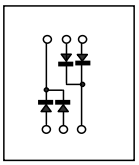
●Dimensions (Unit : mm)



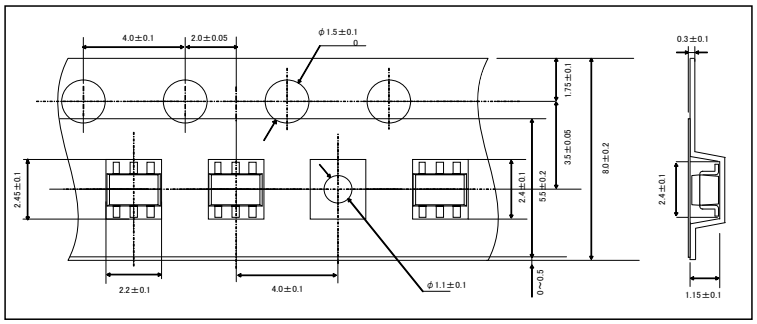
●Land size figure (Unit : mm)



●Structure



●Taping specifications (Unit : mm)



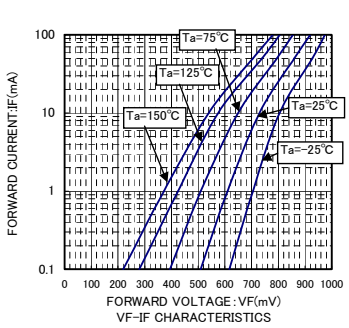
●Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Reverse voltage (repetitive peak)	V_{RM}	80	V
Reverse voltage (DC)	V_R	80	V
Forward current (Single)	I_{FM}	300	mA
Average rectified forward current (single)	Io	100	mA
Surge current (t=1us)	I_{surge}	4	A
Power dissipation	Pd	150	mW
Junction temperature	Tj	150	°C
Storage temperature	Tstg	−55 to +150	°C

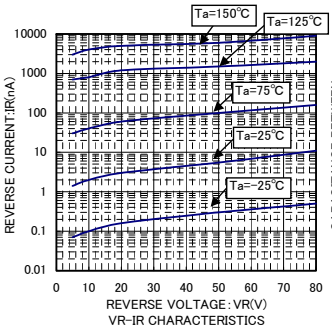
●Electrical characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Forward voltage	V_F	-	-	1.2	V	I_F=100mA
Reverse current	I_R	-	-	0.1	μA	V_R=70V
Capacitance between terminals	Ct	-	-	3.5	pF	V_R=6V , f=1MHz
Reverse recovery time	trr	-	-	4	ns	V_R=6V , IF=5mA , RL=50Ω

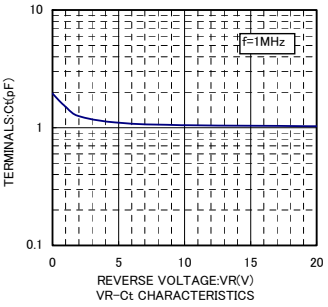
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.



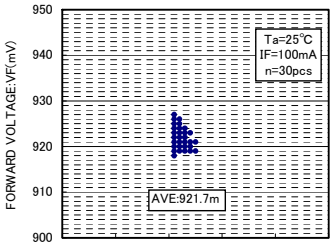
VF-IF CHARACTERISTICS



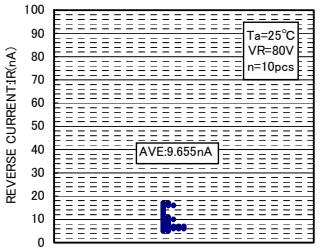
VR-IR CHARACTERISTICS



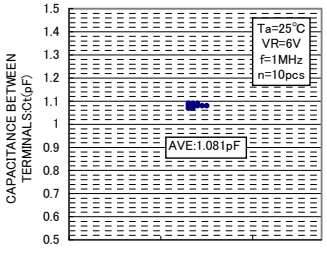
VR-Ct CHARACTERISTICS



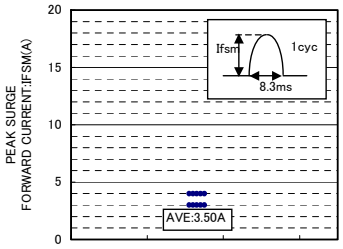
VF DISPERSION MAP



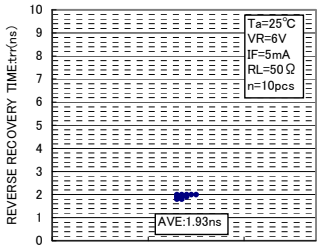
IR DISPERSION MAP



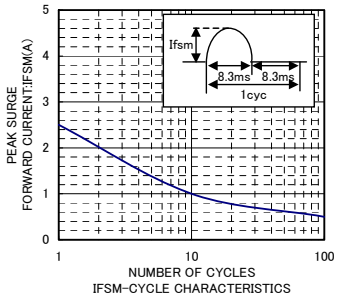
Ct DISPERSION MAP



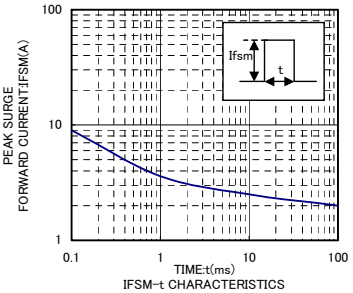
IFSM DISRESION MAP



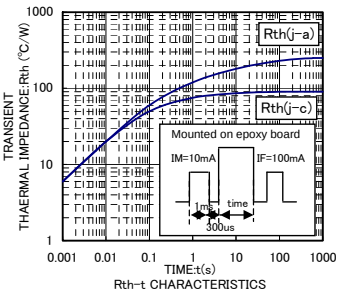
trr DISPERSION MAP



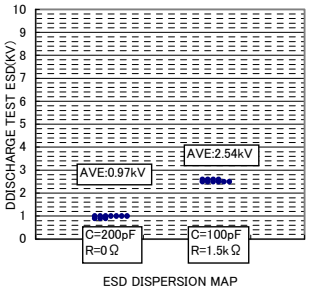
IFSM-CYCLE CHARACTERISTICS



IFSM-t CHARACTERISTICS



Rth-t CHARACTERISTICS



ESD DISPERSION MAP

© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.